

Dizajn i analiza algoritama

Treći domaći zadatak

MATEMATIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
FILIP MARIĆ, MILAN MITRESKI

jesenji semestar 2025/2026

Tehnički detalji

Drage kolegice i kolege,

Pred vama se nalazi treći domaći zadatak iz predmeta Dizajn i analiza algoritama u školskoj godini 2025/2026. Treći domaći zadatak obuhvata algebarske algoritme, algoritme teksta i geometrijske algoritme koje smo obrađivali na časovima vežbi.

Domaći zadatak se sastoji od tri zadatka. Broj poena koje je moguće ostvariti na svakom od zadataka dat je uz nazive zadataka. Maksimalan broj poena koji je moguće ostvariti na trećem domaćem zadatku je 5 poena.

Nije obavezno da uradite sve zadatke – možete uraditi jedan, dva ili sva tri zadatka (a možete da ne uradite nijedan, s obzirom da domaći zadaci nisu obavezni, ali pazite na ograničenje da je potrebno da na seminarskom radu, kolokvijumu i domaćim zadacima ostvarite barem 25 poena).

Domaće zadatke predajete u vidu tri *cpp* datoteke (preporučujemo da konačna rešenja zadataka okačite na svoje Alas servere, radi lakše i efikasnije organizacije odbrana, ali ne tako da budu javno dostupni). Biće organizovana dva termina za predaju i odbranu domaćih radova – prvi termin je utorak, 10.02 od 14 do 16 časova, a drugi termin je četvrtak 12.02 (satnica će biti naknadno objavljena) – link ka formi za prijavu biće naknadno objavljena. Odbranama prisustvuju profesor i asistent. Odbrane domaćih zadataka su obavezne. Ukoliko se na odbrani domaćeg zadatka ustanovi da kôd koji ste predali nije vaš i/ili ga ne razumete, gubite pravo na ostvarivanje poena preko domaćih zadataka.

Želimo vam puno sreće pri izradi domaćih zadataka!

Zadaci

Inverzi faktoriijela [2 poena]

Tekst zadatka

Dat je prost broj p i prirodan broj n takav da $n < p$. Odrediti vrednosti $(k!)^{-1} \pmod{p}$ za sve $k \in [1..n]$, tj. vrednosti modularnih inverza brojeva $k!$ za $k \in [1..n]$

Opis ulaza i izlaza

ULAZ: Na standardni ulaz unosi se brojevi p i n .

IZLAZ: Na standardni izlaz u jednoj liniji redom ispisati vrednosti $(1!)^{-1}, \dots, (n!)^{-1}$.

Primer

ULAZ:

10 13

IZLAZ:

1 7 11 6 9 8 3 2 6 11

Podniska rotacije [1 poen]

Tekst zadatka

Date su dve niske s i p takve da je $|p| < |s|$. Ispitati da li je p podniska neke niske koja se može dobiti rotacijom niske s za određeni broj mesta u desno.

Opis ulaza i izlaza

ULAZ: Na standardni ulaz unose se niske s i w .

IZLAZ: Na standardni izlaz ispisati **da** ako je niska w podniska neke niske dobijene rotacijom niske s , a u suprotnom ispisati **ne**.

Primer 1

ULAZ:

roditeljsko
skoro

IZLAZ:

da

Primer 2

ULAZ:

metafora
ramena

IZLAZ:

ne

Vidljive tačke [2 poena]

Tekst zadatka

Date su tačke $P_1, \dots, P_n$ i tačka O . Kažemo da tačka O *vidi* tačku P_i ako ne postoje tačke P_j i P_k različite od P_i takve da se duži OP_i i P_jP_k seku. Odrediti sve tačke P_i takve da O *vidi* P_i .

Opis ulaza i izlaza

ULAZ: Na standardni ulaz se prvo unosi broj n . U narednih n linija unose se koordinate tačaka $P_1, \dots, P_n$. U poslednjoj liniji unose se koordinate tačke O .

IZLAZ: Na standardni izlaz ispisati koordinate tačaka P_i takve da O vidi P_i (svaku tačku u zasebnom redu).

Primer

ULAZ:

```
14
-1 0
-2 1
-1 3
1 1
2 2
1 -1
0 1
-2 -1
-1 2
2 1
1 3
-2 2
-3 2
3 -2
-11 0
```

IZLAZ:

```
-1 3
-2 -1
-3 2
3 -2
```